

Plano de Formação em Análise de Requisitos

FASE 1 — Fundamentos de Engenharia de Requisitos

Objetivo: aprender a levantar, organizar e documentar requisitos com clareza.

1. Engenharia de Requisitos

Aprender a transformar necessidades do negócio em requisitos estruturados.

Estrutura básica de um documento de requisitos:

- Escopo do sistema
- Requisitos funcionais (o que o sistema faz)
- Requisitos não funcionais (performance, segurança etc.)
- Regras de negócio
- Critérios de aceitação

Padrões utilizados na área:

- IEEE 830 (modelo tradicional de requisitos)
- ISO/IEC/IEEE 29148 (padrão atual)

2. Histórias de Usuário (Critério INVEST)

Uma boa história de usuário deve ser:

- **Independent** – independente de outras
- **Negotiable** – negociável
- **Valuable** – gerar valor

- **Estimable** – possível de estimar
- **Small** – pequena
- **Testable** – testável

Objetivo: evitar histórias confusas ou ambíguas.

3. Técnicas de Levantamento de Requisitos

Métodos para extrair informações de stakeholders:

- Entrevistas
- Workshops
- 5W2H (What, Why, Where, When, Who, How, How much)
- Event Storming

Objetivo: transformar conversas informais em requisitos claros.

4. Regras de Negócio

Aprender a separar:

- **Regra de negócio** → lógica do funcionamento
 - **Validação** → restrições do sistema
 - **Fluxo do sistema** → sequência de ações
 - **Exceções** → o que acontece quando algo falha
-

5. Rastreabilidade

Conectar todas as partes do requisito:

Requisito de Negócio
→ História de Usuário

- Critério de Aceitação
- Teste
- Card na ferramenta (Businessmap)

Objetivo: saber **de onde veio e onde foi aplicado**.

6. Escrita Técnica

Adaptar a linguagem ao público.

Para gestores

- impacto
- risco
- prazo
- benefício

Para equipe técnica

- regra clara
- fluxo detalhado
- exceções
- critérios de aceite

Evitar termos vagos como:

- rápido
- intuitivo
- adequado

Sempre usar critérios mensuráveis.

FASE 2 — Modelagem de Processos (BPMN)

Objetivo: entender como os processos do negócio funcionam.

Antes de desenhar processos é necessário identificar:

- quem inicia o processo
- quem executa cada etapa
- onde existem decisões
- onde existem aprovações
- onde podem ocorrer erros

Fluxo Atual (AS-IS)

Representa **como o processo funciona hoje**.

Serve para identificar:

- gargalos
 - retrabalho
 - dependências
 - falhas de comunicação
-

Fluxo Futuro (TO-BE)

Versão **melhorada do processo** após ajustes ou automação.

Objetivo:

- reduzir etapas
 - eliminar retrabalho
 - automatizar validações
 - definir responsabilidades
-

Elementos básicos do BPMN

- Evento de início
- Tarefa
- Gateway (decisão)
- Evento de fim
- Responsáveis (lanes)

Objetivo inicial: conseguir desenhar **um processo simples com clareza**.

FASE 3 — Arquitetura Funcional (Visão Sistêmica)

Objetivo: entender como decisões de requisito impactam o sistema.

Camadas do sistema

- **Front-end** → interface
- **Back-end** → lógica do sistema
- **Banco de dados** → armazenamento

Qualquer funcionalidade pode impactar uma ou mais camadas.

APIs

Aprender conceitos básicos:

- GET → buscar dados
- POST → criar
- PUT → atualizar
- DELETE → remover

Objetivo: entender como sistemas se comunicam.

Integrações

Pontos importantes:

- dependência de sistemas externos
- erros e timeout
- versionamento de API
- impacto em performance

Integrações são **riscos estruturais** que precisam ser previstos.

Modelagem de Dados (visão básica)

Entender:

- **entidade** (ex: Projeto)
- **atributo** (ex: nome, data)
- **relacionamento**

Exemplo:

Projeto → pertence a Secretaria

Projeto → possui várias Etapas

FASE 4 — Uso do Businessmap

Objetivo: organizar demandas e manter rastreabilidade.

Estrutura da ferramenta

1. Clientes / Projetos

Relaciona:

cliente → OS → atividades → horas → faturamento

2. Ordens de Serviço

Tipos:

OS de Concepção

- levantamento de requisitos
- análise do problema
- definição de escopo

OS de Execução

- desenvolvimento
- implementação técnica

Nunca misturar concepção com execução.

3. Atividades Técnicas

Criadas para cada área:

Exemplo de padrão:

- [Frontend] TEMA | OS XXXX
- [Backend] TEMA | OS XXXX
- [BD] TEMA | OS XXXX
- [QA] TEMA | OS XXXX

Isso facilita organização e análise de esforço.

Hierarquia do trabalho

Cliente



OS

↓

Atividades

Essa estrutura garante rastreabilidade.

Campos importantes no Businessmap

Owner

Responsável principal pela tarefa.

Deadline

Prazo de entrega.

Size

Estimativa de esforço.

Logged Time

Tempo real executado.

Tags

Classificação das demandas.

FASE 5 — Visão Estratégica de Produto

Objetivo: deixar de apenas executar tarefas e passar a entender impacto no produto.

Roadmap de Produto

Planejamento de evolução do sistema no médio e longo prazo.

Conecta:

- visão do produto
 - objetivos
 - iniciativas
 - prioridades
-

Outcome vs Output

Output

Funcionalidade entregue.

Outcome

Resultado gerado no negócio.

Exemplo:

Output: criar filtro avançado

Outcome: reduzir tempo de análise de dados.

Métricas de Produto

Principais indicadores:

Lead Time

Tempo da solicitação até entrega.

Cycle Time

Tempo do início do desenvolvimento até entrega.

Throughput

Quantidade de entregas por período.

Essas métricas ajudam a entender **velocidade e eficiência do time**.

Plano de Estudo (6 meses)

Meses 1–2

- Engenharia de requisitos
- Escrita técnica
- BPMN básico
- Uso do Businessmap

Meses 3–4

- Arquitetura funcional

- APIs
- Modelagem de dados

Mês 5

- Estratégia de produto
- Roadmap

Mês 6

- Gestão de stakeholders
- Automação e uso de IA no trabalho

Resultado esperado

Ao final do estudo você deverá ser capaz de:

- levantar requisitos com clareza
- organizar demandas corretamente
- documentar regras de negócio
- mapear processos
- entender impacto técnico das decisões
- trabalhar com equipes técnicas com mais segurança